FECAP — FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NI2 — Relatório de Evolução do Projeto Integrado: Sweet Spot

Integrantes: Beatriz Rio Branco, Arthur Paltrinieri, Fabiano Chou, Marcelo H. de Souza **Orientador:** Prof. Trencher

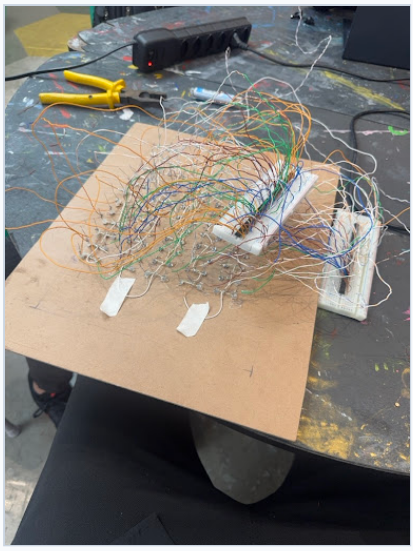
1. AVANÇOS REALIZADOS

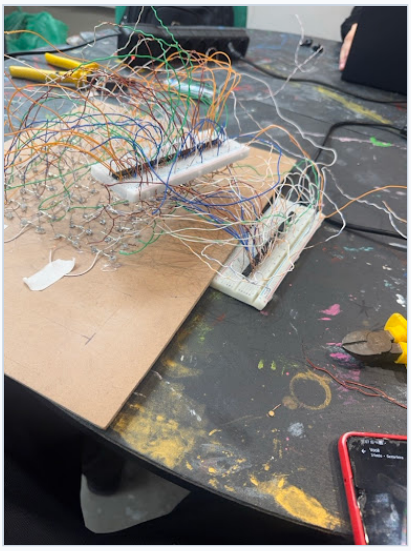
Desde a primeira entrega (NI1), o desenvolvimento concentrou-se na construção física e na preparação lógica da matriz luminosa da maquete. Inicialmente, foram realizadas as medições geométricas e os cortes na estrutura de suporte conforme as dimensões estabelecidas na proposta técnica, resultando na base física devidamente dimensionada e perfurada para a montagem da parede de impacto. Na sequência, executou-se a montagem elétrica da matriz com o posicionamento dos LEDs, a interligação contínua do barramento de aterramento (*terra/GND*) por todos os componentes, a soldagem completa dos terminais e a derivação dos condutores destinados à conexão na *protoboard*, o que resultou no circuito físico estruturado e pronto para interfaceamento eletrônico. Atualmente, a equipe atua na implementação do código de controle responsável pelo funcionamento da matriz para, em seguida, realizar a integração com o sistema web e disponibilizar os modos de treino para a prática dos usuários.

2. ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO

Durante a execução do protótipo, foram necessárias adequações técnicas em relação ao planejamento inicial para garantir a viabilidade de entrega. A primeira mudança consistiu na substituição dos LEDs SMD por LEDs comuns transparentes, bem como na adaptação da dinâmica de acionamento da matriz, que passará a iluminar um LED por vez para representar os alvos; essa decisão justificou-se pelo fato de a soldagem manual dos componentes SMD demandar um tempo incompatível com o cronograma da disciplina, enquanto os LEDs comuns proporcionaram maior agilidade produtiva, além de o formato quadrado da matriz ter limitado algumas funcionalidades previstas originalmente, exigindo uma rota mais direta de ativação unitária. Adicionalmente, substituiu-se o papelão previsto inicialmente por uma placa de MDF para comportar a matriz de LEDs, decisão fundamentada na necessidade de assegurar maior rigidez estrutural e estabilidade mecânica ao conjunto durante a soldagem e a operação do protótipo.

3. EVIDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO





Explicação da evidência: O registro fotográfico demonstra a estrutura da matriz confeccionada em placa de MDF após as etapas de medição e corte, evidenciando a fixação dos LEDs comuns transparentes, a malha de aterramento soldada entre os terminais e o conjunto de fios condutores encaminhados para a *protoboard*.

4. PRÓXIMA ETAPA E DIFICULDADES

A principal dificuldade técnica enfrentada na etapa atual reside na complexidade da montagem física da maquete, decorrente tanto da fragilidade mecânica dos terminais dos LEDs comuns quanto da expressiva quantidade de fios utilizada no cabeamento da matriz. Esse volume elevado de condutores gera dificuldade de organização e identificação das vias, o que pode ocasionar atrasos no cronograma de montagem e tornar mais complexa a depuração e a integração com o código de controle. Como próxima ação concreta, a equipe finalizará a montagem elétrica da matriz realizando a conexão dos fios ao controlador **74HC595** e concluirá a codificação de acionamento da malha, viabilizando a integração definitiva do hardware com o sistema web e com o módulo de visão computacional.